

ANTES DA INTRODUÇÃO, FALA ISSO:

O nosso projeto de pesquisa tem como tema **a aplicação de redes neurais convolucionais 3D no reconhecimento de ações humanas em vídeo, com foco em uma proposta de gamificação para academias.**

A ideia principal do projeto é estudar como a inteligência artificial pode ser usada para identificar exercícios físicos, analisar a execução dos movimentos e futuramente oferecer feedback ao usuário de forma automática e interativa

O nosso projeto está dentro da área da visão computacional e reconhecimento de ações humanas. Essa área busca fazer com que sistemas computacionais consigam interpretar movimentos humanos a partir de vídeos.

INTRODUÇÃO:

Na introdução, nós demos um contexto sobre o avanço da inteligência artificial e da visão computacional. Hoje, essas tecnologias já são usadas em várias áreas, como saúde, segurança, reabilitação e treinamento físico.

Dentro desse cenário, o reconhecimento de ações humanas em vídeo se destaca porque permite analisar não só a imagem parada, mas também o movimento ao longo do tempo.

No nosso caso, o foco está nas redes neurais convolucionais 3D, conhecidas como **3D CNNs**. Elas são importantes porque conseguem analisar uma sequência de frames, considerando altura, largura e também a dimensão temporal. Ou seja, elas não olham só pra imagem parada, olham também o movimento acontecendo.

Isso é relevante para academias porque muitos sistemas atuais conseguem contar repetições ou registrar tempo de treino, mas ainda têm dificuldade em avaliar se o exercício está sendo feito corretamente.

Por isso, o nosso projeto propõe estudar como essas redes podem servir de base para um sistema gamificado, capaz de reconhecer exercícios e apoiar o usuário durante o treino.

TEMA E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA:

A delimitação da pesquisa está no estudo teórico dessas arquiteturas e na proposta de integração com mecanismos de gamificação.

Atualmente, muitos aplicativos fitness e dispositivos vestíveis como relógios inteligentes, trabalham com dados mais quantitativos, por exemplo: tempo de exercício, número de passos, batimentos cardíacos ou quantidade de repetições. O problema é que esses dados nem sempre mostram se o movimento foi executado corretamente.

Então, a pergunta que queremos responder com essa pesquisa é: **como as redes neurais convolucionais 3D podem ajudar no desenvolvimento de sistemas para academias que reconheçam exercícios, avaliem a qualidade da execução e forneçam feedback corretivo em tempo real?**

OBJETIVO GERAL:

O objetivo geral do projeto é analisar a viabilidade e o potencial técnico das redes neurais convolucionais 3D no reconhecimento de ações humanas em vídeo, pensando em sua aplicação em sistemas de gamificação para academias.

Falando de outra forma, queremos entender se esse tipo de inteligência artificial pode ser usado como base para um sistema que reconhece o exercício, verifica se ele está sendo bem executado e transforma isso em uma experiência mais interativa para o aluno da academia.

Objetivos específicos:

Pra alcançar esse objetivo geral, o projeto foi dividido em alguns objetivos específicos. Primeiro, nós buscamos compreender os fundamentos do reconhecimento de ações humanas em vídeo e das redes neurais convolucionais 3D.

Em seguida, nós analisamos como essas arquiteturas conseguem interpretar a dinâmica temporal dos movimentos, diferenciando movimentos mais bruscos, como quedas ou instabilidades, de movimentos mais finos e técnicos, como a execução de exercícios físicos.

Também buscamos investigar como essas técnicas podem ser aplicadas no contexto das academias, principalmente no acompanhamento automatizado dos exercícios.

O último objetivo específico busca relacionar essas capacidades com funcionalidades práticas, como identificação do exercício, validação da execução, detecção de riscos e criação de uma proposta de sistema gamificado.

JUSTIFICATIVA

A justificativa foi dividida em 3 pilares principais. O primeiro fala sobre um problema comum nas academias: muitas vezes há muitos alunos para poucos instrutores. Isso dificulta o acompanhamento individual e contínuo de cada pessoa durante a execução dos exercícios.

Quando o aluno realiza um exercício de forma incorreta, ele pode desenvolver dores, lesões ou não alcançar o resultado esperado.

Por isso, pensamos que a inteligência artificial pode funcionar como uma ferramenta de apoio ao profissional, não para substituir o instrutor, mas para ampliar a capacidade de acompanhamento.

A proposta é que o sistema funcione como uma espécie de supervisão virtual, ajudando a identificar movimentos incorretos e oferecendo alertas ou feedbacks em tempo real.

Pilar 2:

O segundo pilar da justificativa é a vantagem técnica das redes neurais convolucionais 3D.

Diferente de uma análise de imagem, que observa um frame isolado, as 3D CNNs analisam uma sequência de imagens.

Isso é importante porque um exercício físico não pode ser avaliado apenas por uma posição parada. É preciso observar o movimento completo: início, execução e finalização.

Por exemplo, em um agachamento, não basta saber que a pessoa está abaixada. É preciso observar o alinhamento, a descida, a subida e a estabilidade do corpo durante o movimento.

Por isso, a análise temporal é fundamental para reconhecer o exercício e também avaliar a qualidade da execução.

Pilar 3:

O terceiro ponto é a gamificação. Muitas pessoas abandonam a academia por falta de motivação, falta de acompanhamento ou por não perceberem evolução. A gamificação entra como uma estratégia para tornar o treino mais interativo e motivador.

Um sistema gamificado poderia transformar a execução correta em pontuação, liberar desafios, mostrar progresso e dar recompensas simbólicas ao usuário.

Assim, além de ajudar na parte técnica, o sistema também poderia contribuir para o engajamento e a permanência dos alunos na academia.

REVISÃO DA LITERATURA:

Na revisão da literatura, buscamos entender como os estudos recentes tratam o reconhecimento de ações humanas em vídeo e de que forma essas tecnologias podem ser aplicadas ao nosso projeto.

Primeiro, observamos que a visão computacional tem avançado bastante na interpretação de movimentos humanos. Esses estudos mostram que sistemas inteligentes já conseguem reconhecer ações a partir de vídeos, considerando a sequência do movimento e não apenas imagens isoladas.

Esse ponto é essencial para a nossa pesquisa, porque um exercício físico não pode ser avaliado por uma única imagem. Para saber se a execução está correta, é necessário observar o movimento completo.

A partir disso, entram as Redes Neurais Convolucionais 3D, que se destacam justamente por analisar vídeos levando em conta a dimensão temporal. Essa característica permite capturar melhor a dinâmica corporal, como a trajetória, a estabilidade e a sequência do movimento.

A literatura também apresenta aplicações em segurança e monitoramento, mostrando que a inteligência artificial pode identificar quedas, instabilidades e situações de risco. Mesmo que esses estudos não sejam diretamente sobre academias, eles contribuem para a nossa proposta, porque uma execução incorreta de exercício também pode representar risco ao usuário.

Outro ponto importante vem dos estudos em reabilitação física. Neles, a análise do movimento precisa ser mais detalhada, pois o objetivo não é apenas identificar a ação, mas verificar se ela está sendo feita corretamente. Essa lógica se aproxima muito da academia, onde postura, alinhamento e controle do movimento são fundamentais.

Também foram analisados trabalhos voltados ao reconhecimento de exercícios físicos, que mostram a possibilidade de classificar atividades e posturas em tempo real. Porém, muitos desses sistemas ainda se concentram em reconhecer o exercício ou contar repetições, sem avaliar profundamente a qualidade biomecânica da execução.

Com isso, nós identificamos uma lacuna: ainda existe espaço para sistemas que integrem reconhecimento de exercícios, análise da execução, feedback corretivo e gamificação.

Portanto, a revisão da literatura sustenta a nossa proposta ao mostrar que as tecnologias já existem em diferentes contextos, mas ainda podem ser melhor exploradas no ambiente das academias. O nosso projeto busca justamente unir essas contribuições para propor um sistema que ajude na segurança, na correção técnica e no engajamento do usuário.

METODOLOGIA:

A metodologia do projeto é caracterizada como uma pesquisa aplicada, com abordagem principalmente qualitativa e também com apoio de análise quantitativa indireta.

A parte qualitativa aparece na análise técnica dos modelos de redes neurais, principalmente as 3D CNNs e LSTMs, buscando entender como essas arquiteturas reconhecem padrões de movimento humano.

Já a parte quantitativa aparece na comparação de métricas apresentadas nos artigos, como acurácia, precisão e F1-score. Essas métricas ajudam a avaliar o desempenho dos modelos estudados.

As etapas principais envolvem mapear arquiteturas de redes neurais aplicadas ao reconhecimento de ações humanas, comparar modelos voltados a eventos críticos e movimentos técnicos, estruturar o fluxo lógico do sistema proposto e elaborar uma proposta conceitual de sistema gamificado.

Nesta etapa do semestre, o foco é consolidar a base teórica e avançar na ideia de uma inteligência artificial capaz de reconhecer exercícios e suas execuções. Mesmo que o sistema completo ainda não esteja finalizado, a pesquisa já organiza os fundamentos necessários para esse desenvolvimento.

CRONOGRAMA:

O cronograma do projeto foi organizado no ProjectLibre, considerando o período de 23 de fevereiro a 15 de junho de 2026.

A carga horária planejada foi de duas horas por dia, de segunda a sexta, totalizando cerca de 10 horas semanais.

Até o momento, já foram concluídas as etapas de definição do tema, levantamento inicial dos artigos e escrita do projeto de pesquisa.

CONCLUSÃO:

Para concluir, o projeto mostra como a inteligência artificial pode ajudar no acompanhamento de exercícios físicos dentro das academias. A proposta não é só identificar o exercício, mas também entender se ele está sendo feito da forma correta.

As Redes Neurais Convolucionais 3D são importantes nesse processo porque analisam o movimento em vídeo, considerando a sequência da ação. Isso torna possível avaliar melhor a execução dos exercícios.

Com isso, a tecnologia pode servir como um apoio para alunos e instrutores, ajudando na segurança, na correção dos movimentos e no acompanhamento do treino.

E, com a gamificação, essa experiência pode se tornar mais interativa e motivadora, usando recursos como pontuação, desafios e evolução do desempenho.

Assim, o projeto propõe uma união entre inteligência artificial, visão computacional e gamificação para melhorar a experiência dos praticantes e contribuir para treinos mais seguros e eficientes.